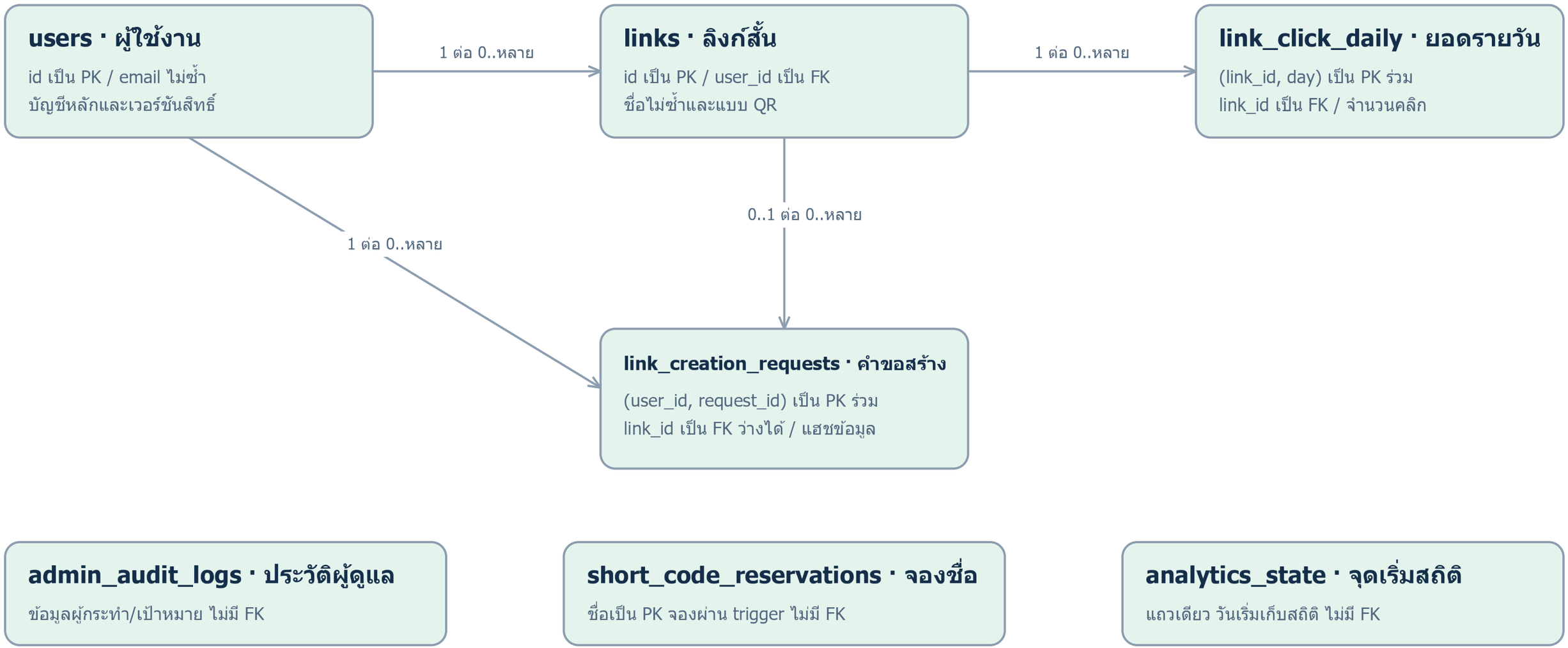
ER - ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลจริง

ลูกศรทึบแสดง FK จริงจากตารางแม่ไปตารางลูก การจองชื่อและประวัติไม่มี FK ไปยังลิงก์/บัญชี



users → links ใช้ DELETE/UPDATE RESTRICT เมื่อลบบัญชี ระบบลบลิงก์ของบัญชีนั้นก่อน
users → คำขอ ใช้ DELETE CASCADE ส่วน links → คำขอ ใช้ DELETE SET NULL เก็บร่องรอยคำขอเดิม
links → ยอดรายวัน ใช้ DELETE CASCADE การจองชื่อยังอยู่หลังลบลิงก์/บัญชี และไม่มี FK

ER - รายละเอียดตาราง (1/2)

Schema app หลัง migrations 001–019 ทุกคอลัมน์ห้ามว่าง ยกเว้นระบุ nullable (ว่างได้)

users · ผู้ใช้งาน

id	UUID | PK
email	VARCHAR(254) | UK
password_hash	VARCHAR(255)
created_at	TIMESTAMPTZ
role	VARCHAR(10)
is_active	BOOLEAN
auth_version	BIGINT
updated_at	TIMESTAMPTZ
is_primary_admin	BOOLEAN | UK เฉพาะหลัก
must_change_password	BOOLEAN

links · ลิงก์สั้น

id	UUID | PK
user_id	UUID | FK
short_code	VARCHAR(40) | UK
original_url	TEXT
created_at	TIMESTAMPTZ
click_count	BIGINT
last_clicked_at	TIMESTAMPTZ | ว่างได้
is_active	BOOLEAN
updated_at	TIMESTAMPTZ
management_version	BIGINT
qr_style	JSONB
qr_version	BIGINT

admin_audit_logs · ประวัติผู้ดูแล

id	UUID | PK
actor_id	UUID | สำเนา
actor_email	TEXT | สำเนา
target_id	UUID | สำเนา
target_email	TEXT | สำเนา
action	TEXT | CHECK
details	JSONB
created_at	TIMESTAMPTZ

PK หลายคอลัมน์ระบุในทุกคอลัมน์ที่ร่วมกัน ส่วน ID ในประวัติเป็นข้อมูลสำเนา ไม่ใช่ FK
ชนิดข้อมูล ค่าเริ่มต้น CHECK ดัชนี Redis และรายการ migration ดู DATA_DICTIONARY.md
ไม่มีตารางโทเคน ภาพ QR รายคลิก สิทธิ์ หรือวันหมดอายุลิงก์ Redis แยกจาก ER ของ PostgreSQL

ER - รายละเอียดตาราง (2/2)

Schema app หลัง migrations 001–019 ทุกคอลัมน์ห้ามว่าง ยกเว้นระบุ nullable (ว่างได้)

analytics_state · จุดเริ่มสถิติ

singleton	BOOLEAN | PK / จริง
daily_started_at	TIMESTAMPTZ

link_click_daily · ยอดรายวัน

link_id	UUID | PK + FK
day	DATE | PK
click_count	BIGINT | > 0

short_code_reservations · จองชื่อ

short_code	VARCHAR(40) | PK

link_creation_requests · คำขอสร้าง

user_id	UUID | PK + FK
request_id	UUID | PK
request_hash	TEXT | hex64
link_id	UUID | FK ว่างได้

PK หลายคอลัมน์ระบุในทุกคอลัมน์ที่ร่วมกัน ส่วน ID ในประวัติเป็นข้อมูลสำเนา ไม่ใช่ FK
ชนิดข้อมูล ค่าเริ่มต้น CHECK ดัชนี Redis และรายการ migration ดู DATA_DICTIONARY.md
ไม่มีตารางโทเคน ภาพ QR รายคลิก สิทธิ์ หรือวันหมดอายุลิงก์ Redis แยกจาก ER ของ PostgreSQL